Задача 4. Дадена е базата от данни **Movies**.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

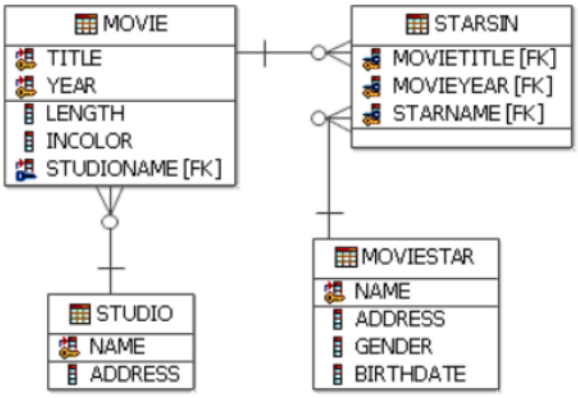
- *name* — име, първичен ключ;
- *address* — адрес.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Колоните *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

- *title* – заглавие;
- *year* — година, в която филмът е заснет;
- *length* — дължина в минути;
- *incolor* — 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял;
- *studioname* — име на студио, външен ключ.

Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

- *name* — име, първичен ключ;
- *address* — адрес;
- *gender* — пол, 'F' за жена и 'M' за мъж;
- *birthdate* — рождена дата.



Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите колони заедно формират първичния ключ. Колоните *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ към **Movie**.

- *movietitle* — заглавие на филма;
- *movieyear* — година на заснемане на филма;
- *starname* — име на филмовата звезда, външен ключ.

Задача 4.1 (4 точки): Посочете заявката, която извежда имената на всички студиа, които имат поне един цветен филм и едновременно с това поне един филм с неизвестна дължина:

а)
```
SELECT studioName
  FROM Movie
  WHERE inColor != 'Y'
    AND studioName =
        (SELECT studioName
         FROM Movie
         WHERE length IS NULL);
```

б)
```
SELECT studioName
  FROM Movie
  WHERE inColor = 'Y'
    AND length = NULL;
```

в)
```
SELECT studioName
  FROM Movie
  WHERE inColor = 'Y'
  INTERSECT
  SELECT studioName
  FROM Movie
  WHERE length IS NULL;
```

г)
```
SELECT name
  FROM Studio
  LEFT JOIN Movie
    ON name = studioName
  WHERE inColor = 'Y'
    OR length = NULL;
```

Задача 4.2 (6 точки): Посочете заявката, която за всяка актриса извежда името и броя на черно-белите филми, в които е участвала. Ако за дадена актриса няма информация в какви филми е участвала или е играла само в цветни филми, срещу нейното име да се изведе числото 0.

а)
```
SELECT name, COUNT(DISTINCT title)
  FROM Movie
  RIGHT JOIN StarsIn
    ON title = movieTitle
      AND year = movieYear
  RIGHT JOIN MovieStar
    ON starName = name
  WHERE gender = 'F'
  GROUP BY name
  HAVING inColor = 'N';
```

б)
```
SELECT name, COUNT(title)
  FROM MovieStar
  LEFT JOIN StarsIn ON name = starName
  LEFT JOIN Movie
    ON movieTitle = title
        AND movieYear = year
        AND inColor = 'N'
 WHERE gender = 'F'
 GROUP BY name;
```

в)
```
SELECT name, COUNT(title)
  FROM MovieStar
  LEFT JOIN StarsIn ON name = starName
  LEFT JOIN Movie
    ON movieTitle = title
        AND movieYear = year
  HAVING inColor = 'N'
        AND gender = 'F'
  GROUP BY name;
```

г)
```
SELECT starName, COUNT(*)
  FROM StarsIn
  LEFT JOIN Movie
    ON title = movieTitle
        AND year = movieYear
  WHERE inColor = 'N' AND gender = 'F'
  GROUP BY name;
```